

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
на тему
«Арбитраж шин»

Выполнил
студент гр. 250541

Проверил

Власов Р.Е.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы.....	3
.....	
2 Исходные данные к работе.....	4
3 Теоретические сведения.....	5
.....	
4 Выполнение работы.....	6
.....	
5 Вывод.....	10
.....	

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является разработка, описание, функциональная проверка и синтез устройства «Арбитраж шин» для индивидуального варианта микро-ЭВМ. Работа выполняется так, чтобы разработанный узел мог быть использован как самостоятельный проект Quartus и как часть последующей общей структуры процессора.

В ходе выполнения необходимо определить назначение входных и выходных сигналов, разработать алгоритм функционирования устройства, подготовить его структурное описание, подготовить проект Quartus II 9.1, выполнить моделирование и подтвердить правильность работы контрольными наборами.

Этап	Содержание работы
1	Изучить индивидуальный вариант и выделить параметры устройства.
2	Разработать структурную схему, определить входные и выходные сигналы.
3	Описать функциональные блоки в виде структурного описания и собрать верхний уровень проекта.
4	Подготовить проект Quartus II 9.1 и проверить корректность синтеза.
5	Разработать тестовая модель, выполнить моделирование и сравнить результат с ожидаемым.

2 Исходные данные к работе

Лабораторная работа выполняется в среде Quartus II 9.1. Разрядность основных трактов данных принята равной 16 бит, что соответствует принятому варианту курсового проекта.

Верхний уровень проекта оформлен так, чтобы внешние линии имели развернутые имена. По ним сразу определяется назначение команды, операндов, флагов, линий памяти и диагностических сигналов, что упрощает чтение схемы и проверку временных диаграмм.

Параметр	Значение
Способ арбитража	Централизованный
Тип подключения запросов	Параллельные независимые линии REQ
Правило обслуживания	Фиксированный временной квант
Количество ведущих устройств	4
Разрядность шины данных	16 бит
Прием данных ведомым	Синхронный, по признаку занятости шины

3 Теоретические сведения

Арбитраж шин необходим, когда несколько ведущих устройств могут обращаться к одному общему ресурсу. Если разрешить одновременную передачу, на общей шине возникнет конфликт: разные источники будут формировать разные значения. Поэтому вводится арбитр, который в каждый момент времени выдает разрешение только одному ведущему.

В централизованной схеме все линии запросов поступают в один блок арбитража, а арбитр формирует линии предоставления GNT. Параллельное подключение означает, что запросы всех ведущих видны одновременно, и арбитр может принять решение без последовательного опроса внешних устройств.

В данном варианте используется фиксированный временной квант. Арбитр циклически перебирает слоты 0, 1, 2 и 3. Каждый слот длится заданное число тактов. Если в текущем слоте соответствующий ведущий выставил запрос, ему выдается grant; если запроса нет, шина остается свободной до следующего слота.

Такой алгоритм прост для аппаратной реализации и легко проверяется: одновременно активным может быть только один grant, а каждый активный ведущий получает возможность передачи в своем временном слоте.

Понятие	Назначение в разрабатываемом устройстве
REQ	Линия запроса шины от ведущего устройства.
GNT	Линия разрешения передачи, выдаваемая арбитром одному ведущему.
Slot	Номер текущего временного окна обслуживания.
Quantum	Длительность одного слота в тактах.
BUSY	Признак занятости общей шины, используемый ведомым устройством как строб приема.

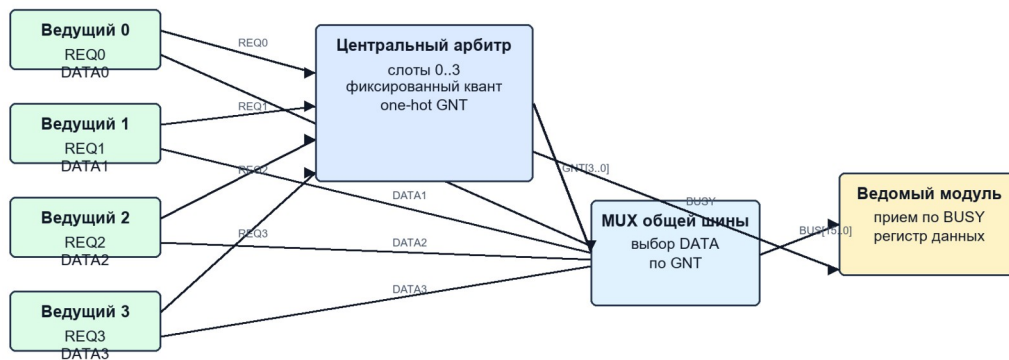
4 Выполнение работы

4.1 Структура разрабатываемого устройства

Структура проекта выбрана модульной: каждый функциональный узел вынесен в отдельный блок, а верхний модуль соединяет эти узлы сигналами данных и управления. Такой способ удобен для проверки, так как отдельные блоки можно независимо анализировать и проверять моделированием.

ЛР7. Арбитраж общей шины

Вариант 4: централизованный параллельный арбитраж, фиксированный квант времени



Арбитр циклически перебирает ведущие устройства. В своем слоте ведущий получает шину только при активном запросе.

Рисунок 4.1 - Структура устройства «Арбитраж шин»

4.2 Входные и выходные сигналы

В таблице приведены основные точки наблюдения верхнего уровня. Эти же имена используются на схемах и временных диаграммах при проверке работы устройства.

Сигнал	Направление	Разрядность	Назначение
clock_i	in	1	Тактовый сигнал арбитра, ведущих и ведомого устройства.
reset_i	in	1	Сброс счетчиков, слота и признаков обслуживания.
master_bus_request_lines_o	out	4	Линии запросов четырех ведущих устройств.
arbiter_bus_grant_lines_o	out	4	Линии разрешения шины; код one-hot.
shared_data_bus_to_slave_o	out	16	Общая шина данных после мультиплексора.
slave_latched_data_from_bus_o	out	16	Данные, зафиксированные ведомым устройством.
slave_data_valid_strobe_o	out	1	Признак приема данных ведомым.
current_time_quantum_slot_o	out	2	Номер текущего временного слота арбитра.
master_was_serveded_debug_o	out	4	Диагностические признаки того, что каждый ведущий

			получил шину.
--	--	--	---------------

4.3 Алгоритм работы

Алгоритм работы устройства задает последовательность преобразования входных сигналов в выходные и определяет условия перехода между режимами. Для синхронных блоков изменение регистров выполняется по фронту тактового сигнала, для комбинационных блоков результат формируется после изменения входов.

Шаг	Действие	Результат
1	После reset слот устанавливается в 0, счетчик кванта сбрасывается.	Арбитр начинает обслуживание с ведущего 0.
2	Каждый ведущий независимо формирует REQ в заданном интервале тактов.	На вход арбитра поступает вектор запросов req_i[3..0].
3	Арбитр проверяет запрос текущего слота.	Если req(slot)=1, формируется единственный grant(slot)=1.
4	Мультиплексор выбирает данные ведущего, которому выдан grant.	На общей шине появляется слово 1111h, 2222h, 3333h или 4444h.
5	Ведомое устройство фиксирует шину при активном busy.	slave_data_o хранит последнее принятое слово, valid показывает факт приема.
6	После завершения кванта счетчик переходит к следующему слоту.	Порядок обслуживания повторяется циклически 0 -> 1 -> 2 -> 3.

4.4 Реализация функциональных блоков

Ведущие устройства в лабораторной модели имеют разные моменты появления запроса и разные постоянные слова данных. Это сделано для того, чтобы на временной диаграмме было видно, какой ведущий получил шину и какое слово передано ведомому.

Арбитр содержит регистр slot_r и счетчик quantum_r. Комбинационная часть формирует grant_s только для текущего слота. Если в этом слоте запроса нет, grant остается нулевым; арбитр не переключается на другого ведущего внутри того же кванта, потому что по заданию используется фиксированный временной квант.

Общая шина реализована мультиплексором по вектору grant. Поскольку grant имеет one-hot-форму, на выход может быть передано слово только одного ведущего. Ведомое устройство синхронно запоминает значение общей шины, когда busy равен единице.

Блок проекта	Назначение
Ведущее устройство	Формирование запроса, слова данных и признака обслуживания.
Центральный арбитр	Выбор ведущего по фиксированному временному кванту.
Мультиплексор общей шины	Передача слова выбранного ведущего на общую шину.
Ведомое устройство	Синхронный прием данных по сигналу занятости шины.
Верхний уровень системы	Соединение ведущих, арбитра, мультиплексора и ведомого.

Тестовая модель	Проверка one-hot grant, соответствия REQ/GNT и передачи данных.
-----------------	---

Файл проекта Quartus: lab7_bus_arbiter/quartus/lab7_bus_arbiter.qpf. После открытия проекта необходимо выполнить Processing -> Start Compilation и проверить схемное представление верхнего уровня устройства.

4.5 Функциональное моделирование

Функциональная проверка выполнена testbench-моделью. В testbench подаются контрольные наборы, соответствующие рабочим и граничным режимам устройства. Проверка результата выполняется операторами assert, поэтому ошибка в данных, флагах или протоколе приводит к останову моделирования.

Проверка	Условие	Ожидаемый результат
One-hot	Все такты моделирования	Активен не более один бит GNT
REQ/GNT	grant формируется только в активном слоте	GNT не появляется без соответствующего REQ
Квант	QUANTUM_CYCLES=2	slot повторяется два такта и затем увеличивается
Передача данных	grant0..grant3	На шине появляются 1111h, 2222h, 3333h, 4444h
Обслуживание	Длительное моделирование	Каждый ведущий получает шину хотя бы один раз

ЛР7. Контрольная временная диаграмма арбитража

	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7
Слот	0	1	2	3	0	1	2	3
REQ	0001	0010	0100	1000	0001	0000	0100	1000
GNT	0001	0010	0100	1000	0001	0000	0100	1000
BUSY	1	1	1	1	1	0	1	1
BUS	A001	B002	C003	D004	A001	0000	C003	D004
SLAVE	A001	B002	C003	D004	A001	A001	C003	D004

Grant выдается только ведущему текущего временного слота; при отсутствии запроса шина остается свободной.

Рисунок 4.2 - Контрольная временная диаграмма для ЛР7

4.6 Результаты синтеза

Компиляция проекта выполняется в Quartus II 9.1. Описание устройства не использует вручную размещенные вентилярные примитивы, поэтому схема синтезируется средствами Quartus на выбранную элементную базу. Основные показатели компиляции приведены в таблице.

Показатель	Значение
Combinational ALUTs	34
Dedicated logic registers	19
Pins	49
Block memory bits	0
Результат компиляции	Full compilation: 0 errors

5 Вывод

В ходе лабораторной работы разработана схема централизованного параллельного арбитража общей шины. Реализован фиксированный временной квант, четыре ведущих устройства, мультиплексор общей шины и синхронное ведомое устройство.

Моделирование подтвердило отсутствие конфликтов на шине: в каждый момент времени активен не более один grant, данные на общей шине соответствуют выбранному ведущему, а каждый ведущий получает обслуживание в своем временном слоте. Проект синтезируется в Quartus и пригоден для дальнейшей интеграции с подсистемой памяти микро-ЭВМ.